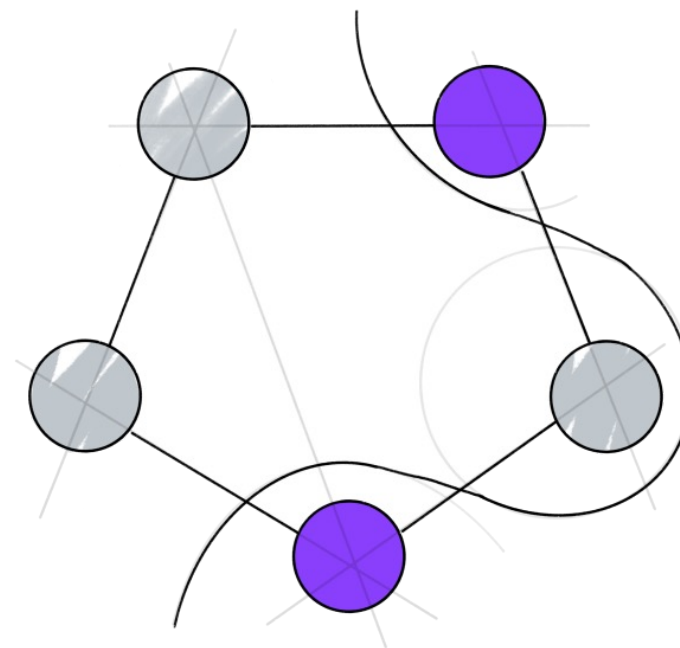


Kawasaki Quantum Summer Camp 2026

最適化問題

August 3, 2026

Yuri Kobayashi 小林 有里
IBM Quantum



海外から来た友達と遊園地へ



アトラクションを回るルートを考える

午後6時に入園して、閉園時間午後10時まで、どの順番でアトラクションを回ると最も無駄なく移動できるか？



考慮（こうりょ）すべきことは何か

- 訪問する順番
- 移動距離

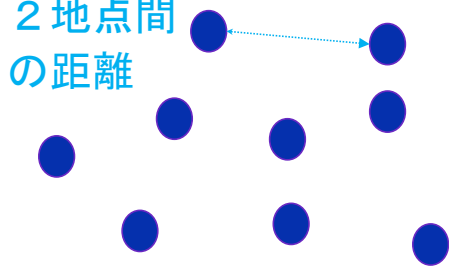
巡回セールスマン問題

与えられるデータ : n 個の地点と2地点間の距離

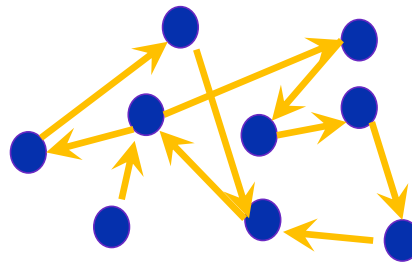
条件 : すべての地点を1度ずつ通り元の地点に戻る

目標 : 総距離をできるだけ短くしたい

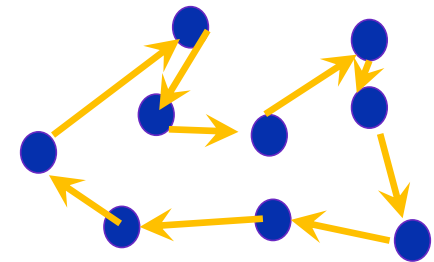
2 地点間
の距離



N 個の地点



ある巡回路



別の巡回路

巡回路の選び方は $n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1$ 通り $n \rightarrow \infty$ **$n!$** $\rightarrow$ 組合せ爆発!

ふつうのコンピューターでは手に負えないこの問題を
量子コンピューターはどうアプローチして解くのでしょうか

解きたい問題を「エネルギー地形」に置き換えて
一番低い「谷」を探す問題に置き換えて解きます



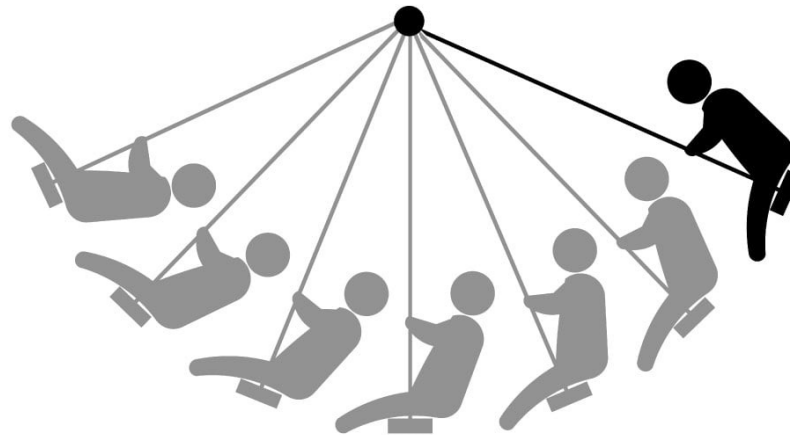
【高校物理】力学的エネルギー保存の法則



空気抵抗や摩擦などの外部からの力の影響がないという前提で、位置エネルギーと運動エネルギーの和は一定に保たれる

全エネルギー 運動エネルギー 位置エネルギー

$$E_{tot} = K + V$$



解析力学における記述



解析力学の場合(一般座標とその微分を基本変数として記述したラグランジアン関数を「ハミルトニアン」として表現)

全エネルギー

運動エネルギー

位置エネルギー

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{T} + \boldsymbol{V}$$

量子力学における記述



量子力学の場合（運動エネルギーと位置エネルギーを「演算子」と呼ばれるもので記述し、ハミルトニアンをエネルギー演算子として表現）

H ハミルトニアンと呼ばれる演算子で物理系全体のエネルギーを現すもの

$$\mathbf{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \quad \text{シュレーディンガー方程式}$$

$$\left(\underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}}_{\text{運動 } E} + \underbrace{V}_{\text{位置 } E} \right) |\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

演算子とは？

演算子 (operator) とは、あるものに作用して、別のものに変換する数学的なルール
高校数学でいう「関数」に近い概念。例えば以下のような行列も演算子と呼べます。なぜなら、ここではゼロ状態の量子ビット（縦ベクトル）にXゲート（行列）を作用して反転させる線型変換を行っているからです。

$$X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

量子力学における記述

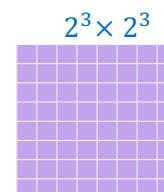


量子力学の場合（運動エネルギーと位置エネルギーを「演算子」と呼ばれるもので記述し、エネルギー演算子として表現）

$$\mathbf{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

$$\left(\underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}}_{\text{運動 E}} + \underbrace{V}_{\text{位置 E}} \right) |\psi\rangle = E|\psi\rangle \quad \text{シュレーディンガー方程式}$$

$\mathbf{H}$ ハミルトニアン と呼ばれる演算子で物理系全体のエネルギーを現すもの



ハミルトニアンは行列として表現できる

QAOAの背景となっている量子断熱計算

量子断熱定理：

量子系のハミルトニアンを十分ゆっくり時間変化させると、系は常にその時刻の基底状態に留まる。

$$H(t) = \left(1 - \frac{t}{T}\right) \underline{H_{ref}} + \frac{t}{T} \underline{H_{cost}}$$

自明な基底状態を持つハミルトニアン

求めたい解を基底状態に持つハミルトニアン

$t = 0$ から $t = T$ にゆっくり変化させる = 時間発展させる

もとの状態 H_{ref} から H_{cost} の基底状態（安定した状態）に変化する。

この量子断熱定理に基づいて計算を行います。

時間発展のための演算子

量子系が時間とともにどのように変化していくかを知りたいとき、時間発展演算子は時間をすすめてくるもの

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}$$

量子系の時間発展は、シュレディンガー方程式に従います

$$i\hbar \frac{\partial |\psi(t)\rangle}{\partial t} = H|\psi(t)\rangle$$

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt/\hbar} |\psi(0)\rangle$$

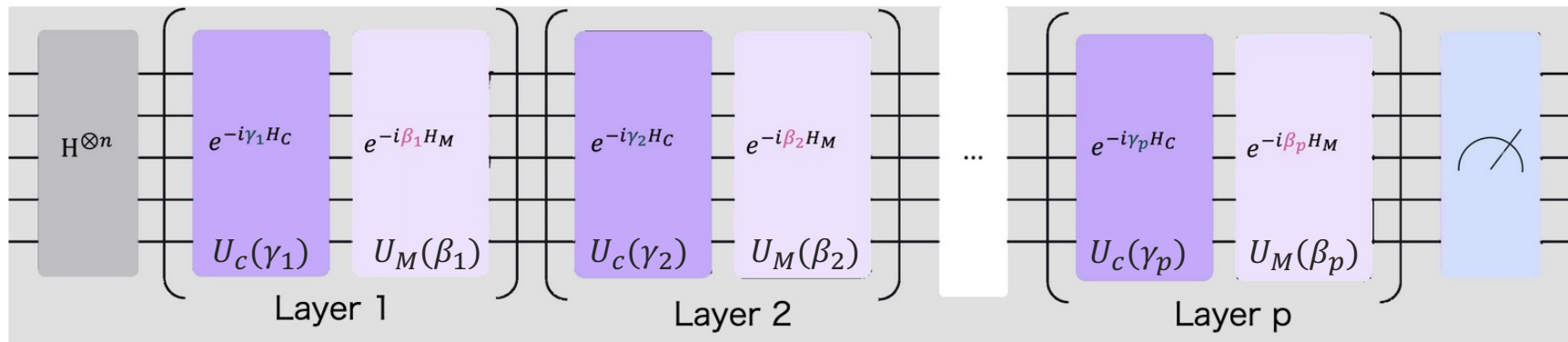
量子回路で初期状態 $|\psi(0)\rangle$ を準備し、時間発展演算子 $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$ をかけることで量子状態の変化を表現できます。

QAOAはパラメーター付きの時間発展回路

Quantum Approximation Optimization Algorithm 量子近似最適化アルゴリズム

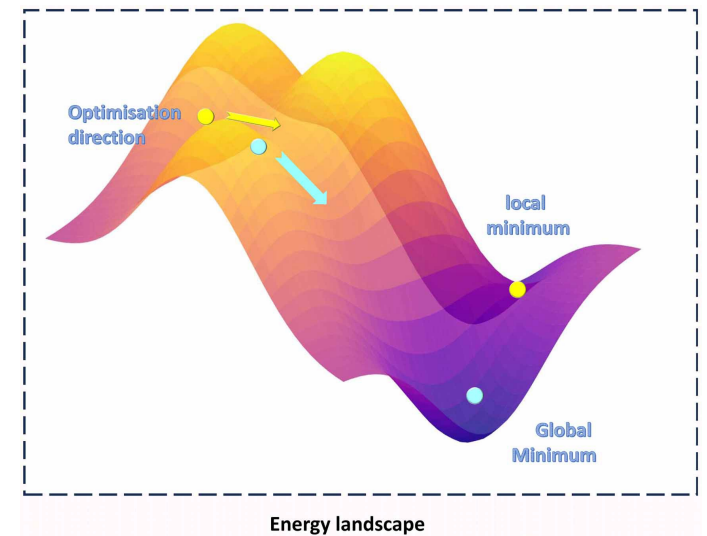
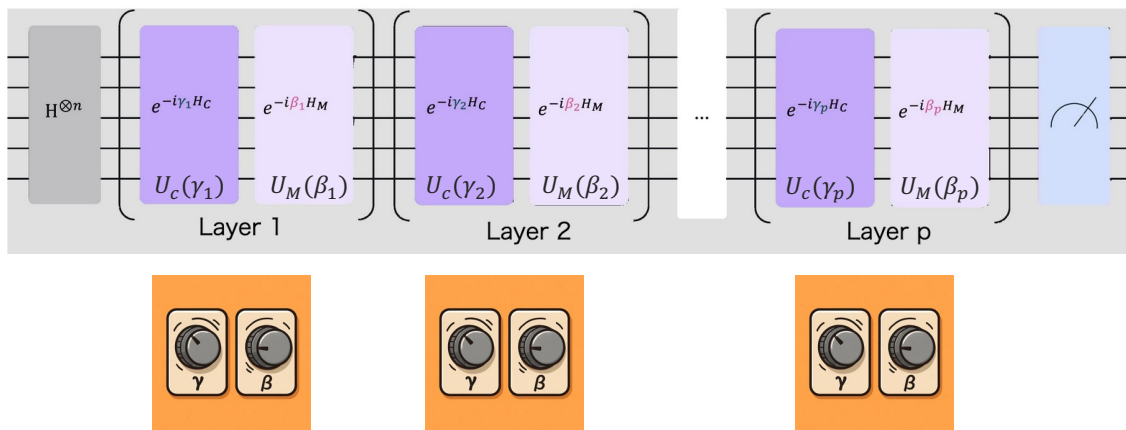
目的関数をハミルトニアン H_{cost} として定式化する。

1. 自明な初期状態を準備： $|+\rangle^{\otimes n}$ ($= H_{ref}$)
 2. γ でパラメーター化された時間発展演算子 $U_c(\gamma_1) = e^{-i\gamma H_c}$ をかける
 3. β でパラメーター化された時間発展演算子 $U_M(\beta) = e^{-i\beta H_M}$ をかける
 4. 測定して H_{cost} の期待値を出す
 5. 期待値が小さくなるように γ 、 β を更新
- 何度か繰り返す
収束するまで繰り返す

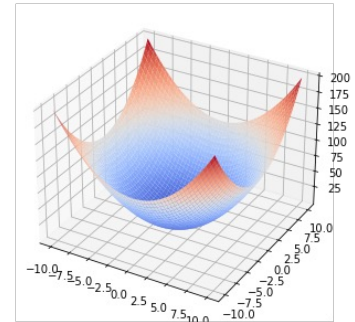
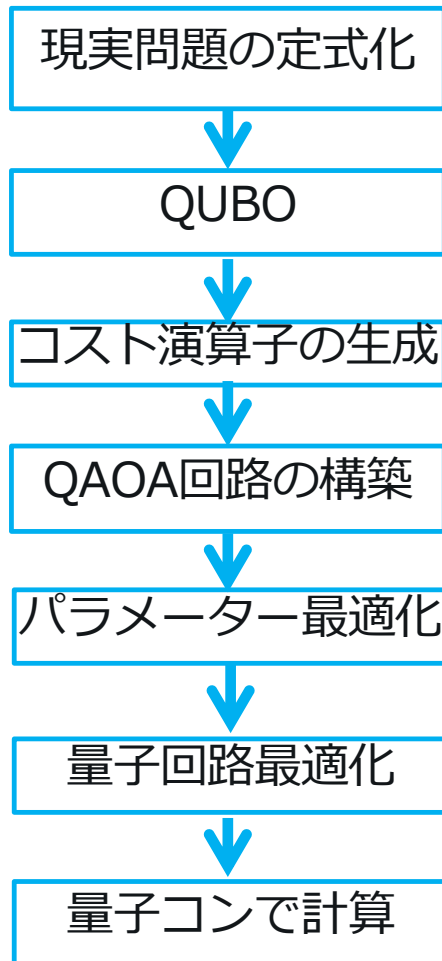


QAOAの回路とエネルギー地形探索のイメージ IBM Quantum

- 問題の定式化によりエネルギー地形が定まる
- γ コスト演算子 レイヤー毎の**エネルギー値**を評価するのみ
- β ミキサ演算子 他の候補状態 $|\Psi\rangle$ を混ぜ（ミキシングし）て探索空間のなかの別の経路へ移動させる役割



最適化問題を量子コンピューターで解くための手順 (QAOAの場合)



定式化とは？

解きたい問題を**コスト関数**（数式）であらわすこと

目的関数・・・最小化または最大化したいもの

- 最小化：コスト、距離、重量、処理時間
 - 例）AからBへ最短時間で行く経路を求める
- 最大化：利益、価値、生産高、効率、満足度
 - 例）300円の予算で最も満足度の高い遠足に
持っていくお菓子を決める



今回の演習問題のコスト関数の特徴



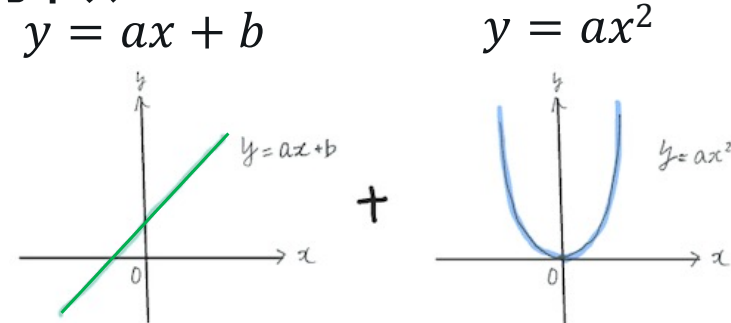
コスト関数： **1 次式** + **2 次式**
(線形式)

例)

変数が1つの場合：**2** x + **4** + **1** x^2

変数が2つの場合：**2** x_1 + **1** x_2 + **4** x_1^2 + **1** x_1x_2

変数が3つの場合：**2** x_1 + **1** x_2 + **4** x_3 + **2** x_1x_2 + **4** x_1x_3 + **1** x_2x_3

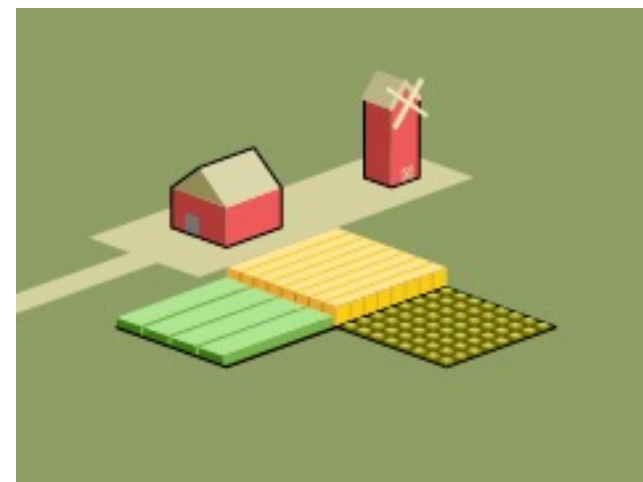


変数の前に付いている係数は、各変数の特徴量として、過去データから予め提供されることが多い

ある制約条件のもとで 2 次式の最小値または最大値を求める問題を

「**2 次計画問題** (quadratic program)」と呼びます。

今日の演習課題： 「農地の収穫量最適化問題」



IBM Quantum Challenge Africa 2021

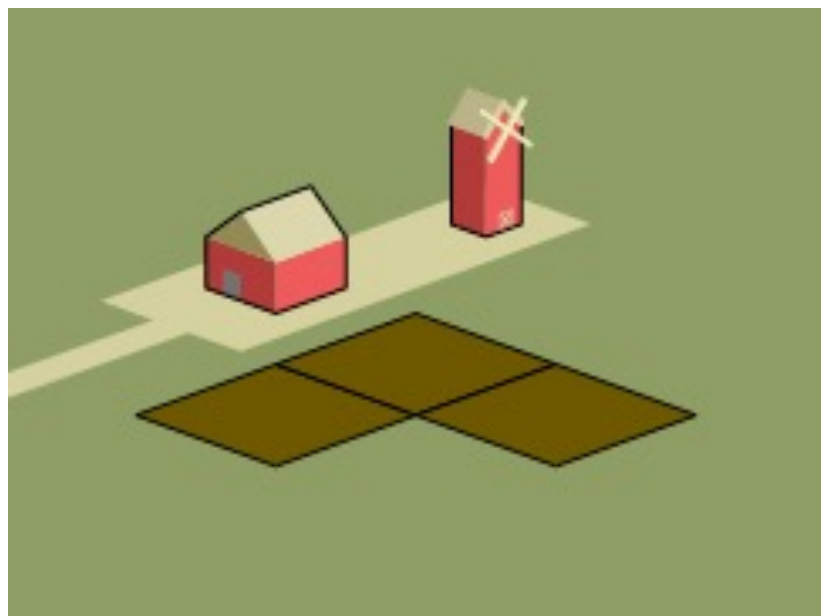
IBM Quantum

2021年の IBM Quantum Challengeでは、アフリカのQiskit Communityメンバーが、現在のアフリカが抱える課題をテーマに問題設定を行いました。そのうちの 하나가「農業の生産性」というテーマでした。アフリカの農業は生産性の観点から、人口増加による食料需要に供給が追いつかないなどの課題があることが指摘されています。

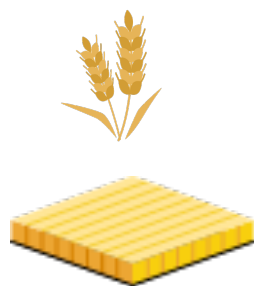


農地の収穫量を最大化するには？

IBM Quantum



3 ヘクタール



Wheat

麦



Soybeans

大豆



Maize

トウモロコシ



PushPull

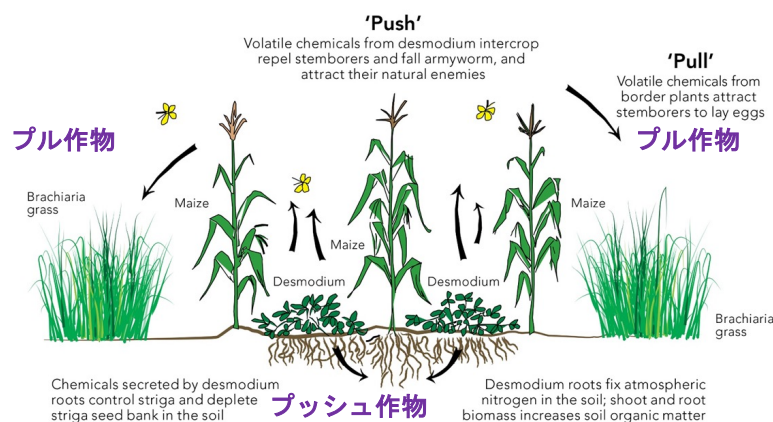
プッシュプル

農法の種類

「**単作**」 一つの作物だけを栽培する方法です。単作では、病気や害虫の影響を受けやすく、収穫量全体に影響を及ぼします。

「**間作**」 収穫量を 増やすために2つの異なる作物を選択することです。組合せによって、両方の収穫量が増えたり、逆に収穫量が減ったりする場合があります。

「**プッシュプル農法**」 害虫を寄せ付けないプッシュ作物と、害虫を引き寄せるプル作物をペアで栽培することです。化学薬品をつかわずに害虫被害を抑制する農法。



定式化のお作法

目的関数：最小化または最大化したいもの
(最小化：園内の移動距離、最大化：満足度、報酬)

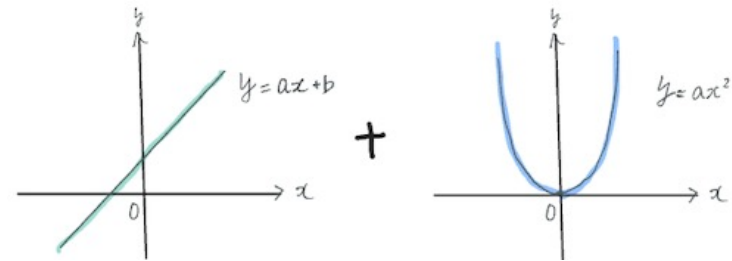
(最小化) Minimize ~ (最大化) Maximize ~

制約条件：探すべき変数がある集合に含まれることを指す
(閉園時間まで $t=4$ 時間、アトラクション数、2回連続で
同じアトラクションには乗車しないルール, etc.)

Subject to ~ 具体的な制約条件の記述

目的関数

目的関数： **1 次式** + **2 次式**
(線形式)



例)

変数が1つの場合： **2x** + **4** + **x²**

変数が2つの場合： **2x₁** + **x₂** + **4 x₁²** + **x₁x₂**

変数が3つの場合： **2x₁** + **1x₂** + **4x₃** + **2x₁x₂** + **4x₁x₃** + **1x₂x₃**

変数の前に付いている係数は、各変数の特徴量として、過去データから予め提供されることが多い

ある制約条件のもとで 2 次式の最小値または最大値を求める問題を

「**2 次計画問題** (quadratic program)」と呼びます。

農地収穫量問題の定式化で必要となるデータ



以下に、過去の収穫データに基づいて算出された農法別の収穫量係数データがあります。

量子コンピューターでこの問題を解くにあたって、以下のデータを活用しましょう。

	 小麦	 大豆	 トウモロコシ	 プッシュプル
小麦 	2	2.4	4	4
大豆 	2.4	1	2	1
トウモロコシ 	4	2	4	5
プッシュプル 	4	1	5	--

単作

間作

プッシュプル

注) 当数値は大豆を単作したときの収穫量を「1」としたときの比較係数であり、単位はヘクタールではありません。

Colabでの実行



パソコンのブラウザから下記を開いてください。

<https://colab.research.google.com/drive/1LCCKokZCfRqzbYuy6d6djeOpxAVIGoJr#scrollTo=NLdW8PXy8mbV>

定式化（農地の収穫量）

目的関数（最大化）

maximize

$$2 \times \text{orange} + \text{green} + 4 \times \text{yellow}$$

$$+ 2.4 \times (\text{orange} \times \text{green})$$

$$+ 4 \times (\text{orange} \times \text{yellow})$$

$$+ 4 \times (\text{orange} \times \text{green_small})$$

$$+ 2 \times (\text{green} \times \text{yellow})$$

$$+ 1 \times (\text{green} \times \text{green_small})$$

$$+ 5 \times (\text{yellow} \times \text{green_small})$$

1 次式のパート：

単作の係数をあてはめていく

2 次式のパート：

間作とプッシュアップの係数をあてはめていく

制約条件

subject to

$$\text{orange} + \text{green} + \text{yellow} + \text{green_small} \leq 3$$

$$0 \leq \text{orange} \leq 1$$

$$0 \leq \text{green} \leq 1$$

$$0 \leq \text{yellow} \leq 1$$

$$0 \leq \text{green_small} \leq 1$$

(1) 選べる作物の品種は3種類以下

(2) 各作物は0 haまたは1 ha作付け可能

演習：定式化

#目的変数の定義

全角が入らないよう注意しましょう

```
cy.maximize(  
    linear={"麦":2 , "大豆":1 , "トウモロコシ":4 },  
    quadratic={"(麦, 大豆)":2.4 , ("麦", " トウモロコシ "):4 , ("麦", "プッ  
シュプル)":4 ,("大豆", "トウモロコシ"):2 , ("大豆", "プッシュプル"):1 , ("トウモロ  
コシ", "プッシュプル"):5 },
```

#制約の追加

```
cy.linear_constraint(linear={"麦": 1, "大豆": 1,"トウモロコシ": 1, "プッシュ  
プル": 1}, sense="<=", rhs=3)
```

最適化問題を量子コンピューターで解くための手順 (QAOAの場合)

現実問題の定式化

二次計画問題 (Quadratic Programming, 目的関数が2次式で制約条件が線形で表現できる問題) に定式化。

QUBO

二次制約なし二値最適化 (QUBO) 問題に変形。変数 $[0, 1]$ で、制約条件はペナルティ項として表現。(例: 制約: $A + B + C + D \leq 3$ の場合、ペナルティ項 $\lambda(A + B + C + D - 3)^2$ を加える)

コスト演算子の生成

変数に $x_i = (1 - Z_i)/2$ の変換を行うことで、イジングモデルのコストハミルトニアン(コスト演算子)に変換。変数は $[+1, -1]$ になる。

QAOA回路の構築

上記で生成したイジングモデルへの変換時にコスト演算子 (cost_hamiltonian) からQAOAの初期回路を生成します

パラメーター最適化

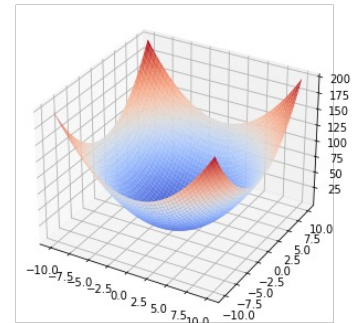
QAOAで解く最適化問題の場合、 γ と β のパラメーターを最適化して代入します

量子回路最適化

実行前にバックエンドの量子ハードウェア特性に応じた回路最適化 (トランスパイル) をします

量子コンで計算

ハミルトニアンの最小固有値を求めることで、最適解を求める。



まとめ

- 最適化問題を計算機で解くには、実際の問題を**定式化する**(数学的な表現に変換する) 必要があります。
- 量子コンピューターでは、定式化後に**QUBO**という **$[0, 1]$** のバイナリ変数で定義された**二値最適化問題**に変換します。
- つづいて、QUBOから量子スピンのUpDownに対応する **$[+1, -1]$** を変数とする**イジングモデル**に変換し、これを**コストハミルトニアン**としてQAOA量子回路に受け渡します。
- **QAOA**の量子回路はパラメーター付変分量子回路であり、パラメーターである **γ (ガンマ)**は**エネルギーのみを評価**して収束を目指し、 **β (ベータ)**は**他の候補を検討し、探索空間のなかの別の経路へ移動させる役割**を持っています。
- 現在の量子コンピューターにはまだ制約がありますが、大規模な最適化問題を解くためのアルゴリズム開発や回路最適化の研究が進められています。

Thank you

Qiskit Optimization ドキュメンテーション（日本語訳）

https://qiskit.org/documentation/optimization/locale/ja_JP/index.html

Qiskit Optimization (Qiskit YouTube チャンネル)

<https://youtu.be/claoY57eVIc>

Qiskit Tutorials Optimization編（Quantum Tokyo YouTube チャンネル）

<https://youtu.be/bhA86ayQpPk>

遊園地のアトラクションを巡る 最適なルートに関する論文

東京ディズニーランドの 最適巡回路

<http://www.st.nanzan-u.ac.jp/info/gr-thesis/2014/11se134.pdf>

東京ディズニーランドの最適巡回路

2011SE134 小石愛子 2011SE288 山辺有紗

指導教員：佐々木美裕

1 はじめに

東京ディズニーランドは日本で1番年間来場者数が多いテーマパークである[1]。夏休みなど長期休暇のある時期は特に混雑し、待ち時間が400分以上となるアトラクションもある。このように混雑する場合、乗りたいアトラクションやショーを効率的に回らなければ、一日では広いディズニーランド内を回りきることはできない。そこで、東京ディズニーランドにあるアトラクションを効率的にめぐりする方法がないか研究したいと考えた。

2 本研究の目的

本研究の目的を2つ挙げる。第1の研究目的は個人の満足度が最大となるように東京ディズニーランドを開園から閉園まで1日かけて巡回する最適巡回路を求めることである。

第2の研究目的は、東京ディズニーランドの最適巡回路を表示させるiPhoneアプリケーション作成を行い、本研究が実際に東京ディズニーランドで利用できるように実用的なものとするところである。

3 モデルの説明

このモデルを考える上で、次の仮定を設ける。

- 開園 8:30 から閉園 21:30 までの 780 分間、東京ディズニーランドのパーク内を巡回する。
- パーク内で過ごす時間はアトラクション間の移動時間、各アトラクションでの待ち時間・所要時間の合計で表す。
- 対象人数は1人とする。
- 園内を歩く速度は分速 80 メートルとする。
- 開園と同時に入場ゲートを出発し、巡回後の満足度の合計が最大となるように、いくつかのアトラクションを巡り、閉園時間までに入場ゲートに戻る巡回路を求める。
- このモデルにおいて、昼食、夕食の時間を考慮しない。
- 入口、出口はアトラクションでないで満足度、待ち時間、乗車時間はともに 0 とする。
- 東京ディズニーランドおすすめアトラクションランキング[8]をもとに人気順位 19 位までのアトラクションを研究対象とする。

19 のアトラクション、入口、出口に以下のように番号をつける。

- ① 入口
- ② シンデレラ城
- ③ カリブの海賊

- ④ ジャングルクルーズ
- ⑤ ウェスタンリバー鉄道
- ⑥ ピックサンダーマウンテン
- ⑦ 蒸気船
- ⑧ ビーバーブラザーズ
- ⑨ スプラッシュマウンテン
- ⑩ ホーンテッドマンション
- ⑪ アリスのティーパーティー
- ⑫ イッツスモールワールド
- ⑬ フィルハーマジック
- ⑭ プーさんのハニーハント
- ⑮ ロジャーラビット
- ⑯ ミッキーの家
- ⑰ ミニーの家
- ⑱ バズライトイヤー
- ⑲ スペースマウンテン
- ⑳ モンスターズインク
- ㉑ 出口

19 のアトラクションと入口、出口、それぞれの番号を地図上に示すと図 1 のようになる。



図 1 各アトラクション番号と位置

- 東京ディズニーランド公式ホームページ[6]載されている東京ディズニーランドの各アトラクションの乗車時間と図 1 のアトラクション番号との対照を表 1 にまとめた。

4 定式化

以下に記号を定義する。
 I : アトラクションの集合。